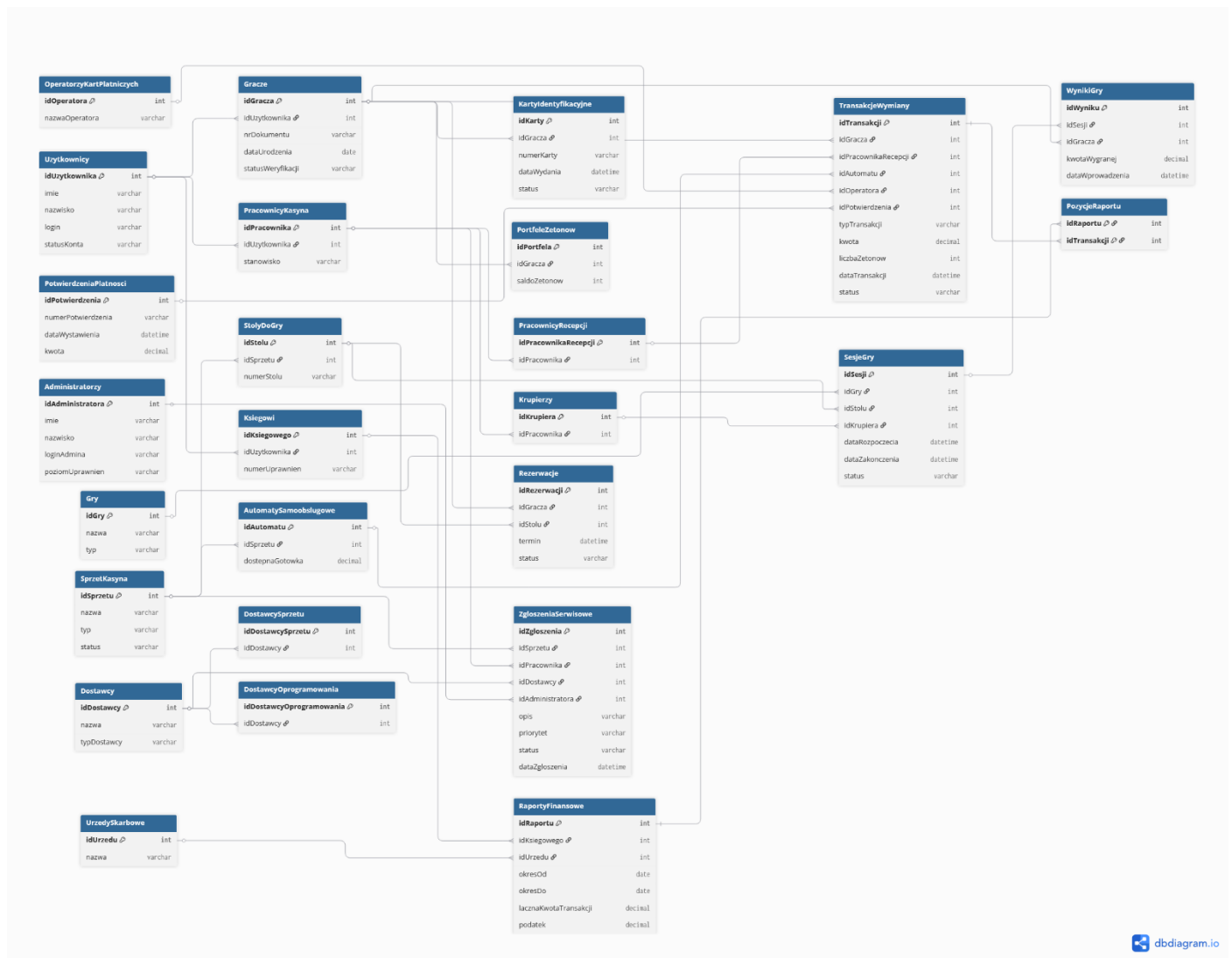




Baza danych ma umożliwiać przechowywanie informacji o użytkownikach, graczach, pracownikach kasyna, administratorach, kartach identyfikacyjnych, portfelach żetonów, transakcjach wymiany, rezerwacjach, sesjach gry, wynikach, sprzęcie kasyna, zgłoszeniach serwisowych, dostawcach oraz raportach finansowych.



Omówienie najważniejszych elementów bazy danych

W projekcie wyróżniono grupę tabel odpowiedzialnych za użytkowników systemu. Tabela `Uzytkownicy` przechowuje podstawowe dane osób korzystających z systemu, natomiast tabele `Gracze`, `PracownicyKasyna`, `PracownicyRecepcji`, `Krupierzy` i `Ksiegowi` przechowują dane szczegółowe wynikające z pełnionych ról.

Dane gracza zostały powiązane z kartą identyfikacyjną oraz portfelem żetonów. Tabela `KartyIdentyfikacyjne` umożliwia identyfikację gracza w systemie, natomiast tabela `PortfeleZetonow` przechowuje aktualne saldo żetonów.

Operacje finansowe zostały odwzorowane w tabeli `TransakcjeWymiany`. Każda transakcja jest powiązana z graczem oraz może być obsługiwana przez pracownika recepcji lub automat samoobsługowy. W przypadku płatności bezgotówkowej transakcja może być powiązana z operatorem kart płatniczych oraz potwierdzeniem płatności.

Część związana z grami obejmuje tabele `Gry`, `StolyDoGry`, `Rezerwacje`, `SesjeGry` oraz `WynikiGry`. Dzięki temu baza pozwala przechowywać informacje o rezerwacjach miejsc, przebiegu sesji gry oraz wynikach przypisanych do graczy.

Obsługa techniczna systemu została odwzorowana przez tabele `SprzetKasyna`, `AutomatySamoobslugowe`, `ZgloszeniaSerwisowe` oraz `Dostawcy`. `Dostawcy` zostali dodatkowo rozróżnieni na dostawców sprzętu i dostawców oprogramowania, co zachowuje spójność z wcześniejszymi sprawozdaniami.

Raportowanie finansowe zostało odwzorowane za pomocą tabel `RaportyFinansowe`, `PozycjeRaportu` oraz `UrzedySkarbowe`. Tabela `PozycjeRaportu` pełni funkcję tabeli pośredniej, ponieważ jeden raport finansowy może obejmować wiele transakcji.

Normalizacja

Projekt bazy danych został przygotowany zgodnie z zasadami trzeciej postaci normalnej. Normalizacja polega na tworzeniu optymalnej struktury tabel i ograniczeniu powtarzania danych. W 1PN tabela powinna posiadać klucz główny, a wartości kolumn powinny być atomowe. W 2PN atrybuty niekluczowe powinny zależeć od całego klucza, natomiast w 3PN powinny zależeć bezpośrednio od klucza, a nie od innych atrybutów niekluczowych.

W zaprojektowanej bazie każda tabela posiada klucz główny, a powiązania między tabelami są realizowane za pomocą kluczy obcych. Dane powtarzalne zostały wydzielone do osobnych tabel. Przykładowo dane operatora kart płatniczych znajdują się w tabeli `OperatorzyKartPlatniczych`, dane dostawców w tabeli `Dostawcy`, a dane urzędu skarbowego w tabeli `UrzedySkarbowe`.

Dzięki takiemu podziałowi ograniczono redundancję danych oraz zmniejszono ryzyko anomalii przy dodawaniu, usuwaniu i aktualizacji rekordów.